

PsigApp MVP

Arquitetura, persistência, worker de IA, contratos, segurança e testes em formato visual. O repositório ainda está na fase de especificação SDD, sem aplicação implementada.

BACKEND

Java 21, Spring Boot 3.5.16, Maven.

FRONTEND

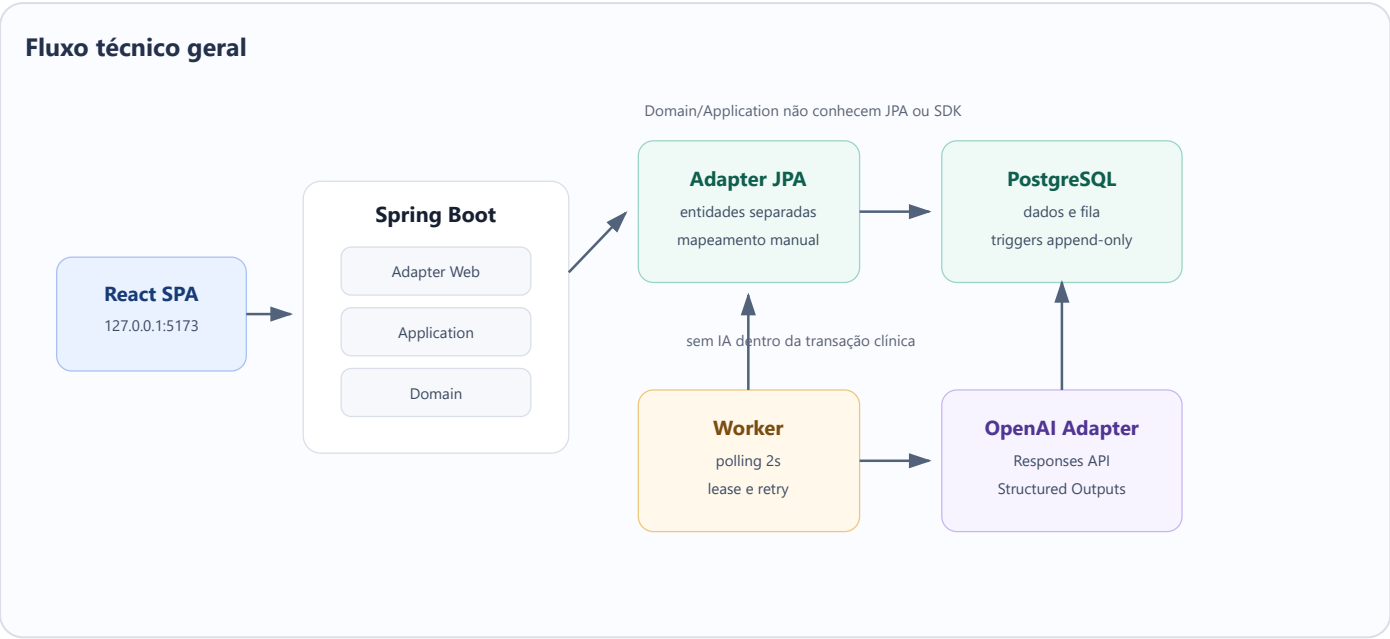
React 19.2, TypeScript, Vite 8.

BANCO E IA

PostgreSQL 18.6, Flyway, OpenAI por port.

Estado atual: este PDF descreve a arquitetura aprovada para implementação. Ele deve ser atualizado quando as tasks criarem código, migrations e testes reais.

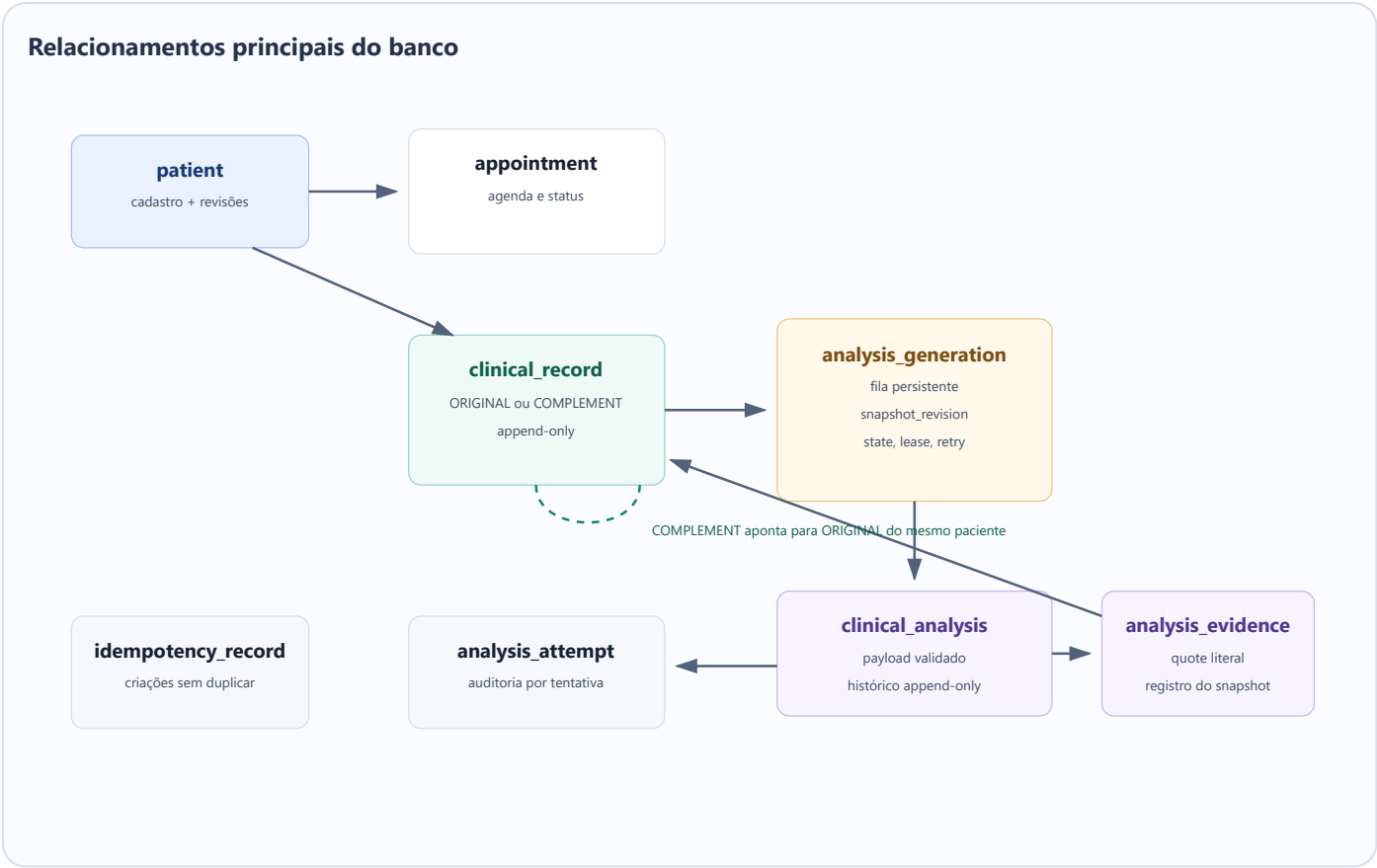
1. Mapa da arquitetura



2. Stack e execução local

Área	Decisão aprovada	Observação
Backend	Java 21 LTS, Spring Boot 3.5.16, Maven	Domínio separado de adapters.
Frontend	React 19.2, TypeScript, Vite 8, CSS simples	Sem Redux e sem framework CSS pesado no MVP.
Banco	PostgreSQL 18.6 via Docker Compose	Apenas banco containerizado.
IA	OpenAI por adapter, modelo <code>gpt-5.6-terra</code>	Modelo por variável <code>OPENAI_MODEL</code> .
Portas locais	Frontend 5173, backend 8080, banco 5432	Restritas a <code>127.0.0.1</code> .

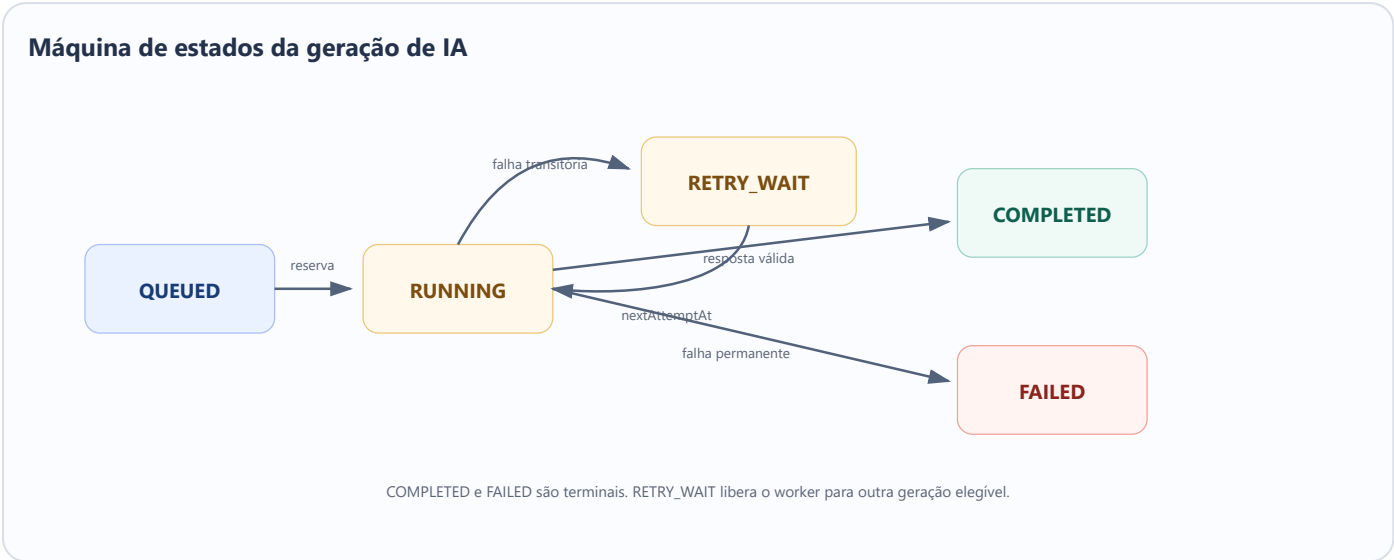
3. Modelo de dados em desenho



4. Significado das tabelas

Tabela	Responsabilidade	Invariantes centrais
patient	Cadastro, busca e contadores clinical_revision / request_sequence .	CPF único; linha bloqueada por SELECT FOR UPDATE para revisões e sequências.
appointment	Agenda interna com data, hora, status e notas.	Status inicial AGENDADA ; finais: REALIZADA , CANCELADA , FALTA .
clinical_record	Fonte clínica de verdade: parecer original ou complemento.	Append-only; complemento exige original do mesmo paciente; UNIQUE(patient_id, revision) .
analysis_generation	Fila persistente e estado operacional da geração de IA.	Estados controlados; lease/token; snapshot congelado; sequência por paciente.
analysis_attempt	Auditoria técnica de tentativas do worker.	Não armazenar conteúdo clínico rejeitado nem secrets.
clinical_analysis	Análise validada e histórica.	Append-only; uma análise por geração; payload validado antes de persistir.
analysis_evidence	Evidências literais ligando análise a registros clínicos.	Mesmo paciente; registro dentro do snapshot; quote existente no campo citado.
idempotency_record	Evita duplicação em retries HTTP de criação.	Mesma chave/payload retorna resultado original; payload diferente retorna 409.
worker_heartbeat	Sinal operacional do worker.	Sem conteúdo clínico.

5. Worker e estados da geração



Parâmetro	Valor inicial	Motivo
Polling	2 segundos	Simplicidade local sem broker externo.
Concorrência	1 geração por vez	Reduz complexidade do MVP.
Timeout por chamada	120 segundos	Limite operacional ajustável.
Orçamento da tentativa	180 segundos	Inclui preparação, chamada e validação.
TTL do lease	240 segundos	Margem para finalização transacional.
Tentativas	Até 3	Retry controlado, sem repetição indefinida.

6. Snapshot e análise atual



Análise atual: escolher a análise válida com maior `snapshot_revision` . Em empate, vence a maior `request_sequence` . Ordem de conclusão nunca decide.

7. Contrato da IA

Entrada mínima

- Alias temporário do registro.
- Tipo ORIGINAL ou COMPLEMENT .
- Referência temporária ao original, quando houver.
- clinicalDateTime .
- Texto, humor e medicações.

Nunca enviar

- Nome, CPF, telefone, e-mail ou nascimento.
- Observações de consulta.
- IDs internos.
- Análises anteriores.
- Dados de outro paciente.
- Secrets ou configuração interna.

Parte da saída	Regra	Validação no backend
timeline	Item com texto, natureza e evidência.	Alias, campo e quote precisam resolver para registro do snapshot.
patterns	Padrões observados com evidência.	Vazio em SUMMARY_ONLY .
attentionPoints	Pontos de atenção com evidência.	Não pode virar diagnóstico ou conduta.
limitations	Limitações da análise.	Backend adiciona limitação fixa quando houver apenas um original.

Política do MVP: rejeição integral. Se a resposta relevante violar schema, evidência, isolamento ou segurança clínica, a geração vira FAILED e nenhuma análise parcial é publicada.

8. API REST

Rota	Uso	Observação
POST /api/v1/patients	Cria paciente.	201 + Idempotency-Key .
GET /api/v1/patients	Busca/lista pacientes.	q , page , size .
POST /api/v1/patients/{id}/appointments	Cria consulta.	Nasce AGENDADA .
POST /api/v1/appointments/{id}/status	Transição final de consulta.	200.
POST /api/v1/patients/{id}/clinical-records	Cria parecer original.	201 + geração automática.
POST /api/v1/patients/{id}/clinical-records/{originalId}/complements	Cria complemento.	Mesmo paciente do original.
GET /api/v1/patients/{id}/analysis-state	Estado atual da análise.	Inclui análise atual, geração ativa e permissão de regenerar.
POST /api/v1/patients/{id}/analysis-generations	Regeneração manual.	202 + Idempotency-Key .

9. Segurança, privacidade e logs

Dados

Somente fictícios

MVP local não é ambiente de prontuário real. Seeds, testes, demos e docs não devem conter dados reais.

Logs

Allowlist

Registrar identificadores técnicos, estado, tentativa, duração, códigos e contagens. Não registrar prontuário ou resposta integral da IA.

Secrets

Fora do Git

`OPENAI_API_KEY` e credenciais ficam em ambiente local. Frontend nunca recebe secrets.

Sem autenticação no MVP: acesso local controlado, loopback e sem CORS amplo. Acesso remoto ou produção exigem nova decisão de segurança.

10. Testes críticos

Backend e banco

- Migrations, constraints e triggers.
- Append-only por API e SQL direto.
- `SELECT FOR UPDATE` e `SKIP LOCKED`.
- Idempotência e concorrência.
- Falhas da IA sem rollback clínico.

IA e segurança clínica

- Zero, um e dois ou mais pareceres originais.
- Complementos como fonte e evidência.
- Rejeição de evidência de outro paciente.
- Ausência de diagnóstico, prescrição e invenção.
- Resposta inválida, insegura ou truncada como `FAILED`.

Frontend

- Problem Details e mensagens de campo.
- Polling de 3s somente com geração ativa e aba visível.
- Descarte de resposta atrasada de outro paciente.
- Não sobrescrever formulário em edição.

E2E

- Cadastro e busca.
- Consulta e status.
- Parecer, geração automática e evidências.
- Falha de IA preservando última análise válida.

11. Limites e pendências

Não implementar sem nova decisão

cloud Kubernetes broker externo microservices

RAG embeddings banco vetorial

busca semântica dados reais CORS amplo

Pendências para tasks

- Versões complementares de ferramentas.
- SQL final das migrations.
- Nomes de variáveis e `.env.example`.
- Catálogo de segurança clínica.
- Limites de tokens e saída.
- Mensagens finais de UX e envelopes de API.